

Throughput Accounting + DBR Scheduling + 訂單接受決策設計 (v3.28)

本檔性質：跨作業研究 / 管理會計 / ERP / AI 四域之方法論文件，描述 erpilot v3.28 之 Throughput Accounting (TA) + Drum-Buffer-Rope (DBR) 排程 + 訂單接受決策 (Order Acceptance) 三模組。本版本完成 Goldratt (1984) TOC 三部曲：v3.27 已 IDENTIFY 瓶頸 → v3.28 EXPLOIT (DBR) + SUBORDINATE (TA)。

■ 前置文件：[MRP_ALGORITHM_DESIGN_ZH.md](#) (v3.25.10) / [MRP_CAPACITY_AWARE_DESIGN_ZH.md](#) (v3.26) / [PLANNING_EXPLAINABILITY_DESIGN_ZH.md](#) (v3.27)

摘要 (Abstract)

本文敘述 erpilot v3.28 完成 Goldratt (1984) Theory of Constraints 三部曲之後兩步：(i) **Throughput Accounting (TA)** [Goldratt 1992; Corbett 1998] — 取代傳統成本會計之 product-mix 決策框架；(ii) **Drum-Buffer-Rope (DBR)** 排程 [Schrageheim & Dettmer 2000] — 以瓶頸資源 (CCR) 作為產線節拍器；(iii) **訂單接受決策 (Order Acceptance Decision)** — Goldratt 1990 §6 之 "highest T/CCR-min first" 規則之實作。我們進一步證明此規則在單一 **binding constraint** 下為最佳 (continuous knapsack relaxation argument)，並以 21 個結構不變量測試驗證之，含 4 個 Goldratt 教科書經典例。SMB 老闆每日提問「這張單該不該接？」可直接由本模組之 `evaluate_order_acceptance()` 在 ~10 ms 內回答。

關鍵字：Throughput Accounting、DBR、訂單接受、product mix、TOC、瓶頸計價

1. 引言 (Introduction)

1.1 為何傳統成本會計會誤導決策

標準成本會計將每單位之 fixed overhead 攤分 (如直接人工小時、機台折舊)，得出「單位成本」。在此框架下，若一張訂單之售價 < 單位成本，會被判定為「虧本」而拒絕。

然而 Goldratt (1992) *The Haystack Syndrome* 指出此邏輯之根本錯誤：

「Fixed overhead 不會因為這張訂單而真的多花錢。如果工人本來就在那裡領薪水、機器本來就在折舊，這張單佔了他們一些時間，並不會多生出 overhead。」

具體例：某產品標準成本 \$80 (其中 material \$30、直接人工攤提 \$40、overhead \$10)，售價 \$75。標準成本會計判「虧 \$5」拒絕。但 TA 分析：

項目	標準成本	Throughput Accounting
Revenue	\$75	\$75
TVC (真實變動成本)	n/a	\$30 (僅 material)
攤提人工 + overhead	\$50	\$0 (period 固定成本)
「利潤」	-\$5 (拒絕)	\$45 throughput (接！)

接 vs 拒之差別 = \$45 × 訂單數 × 12 月 = 大量真實現金流量。標準成本會計誤判 → 客戶誤拒高 throughput 訂單，逐年累積虧大錢。

1.2 TOC 三部曲整合

步驟	來源	erpilot 對應
IDENTIFY constraint	Goldratt 1984	v3.27 <code>identify_bottlenecks</code>
EXPLOIT constraint	Goldratt 1990	v3.28 DBR + 排序
SUBORDINATE to exploit	Goldratt 1990	v3.28 TA 決策
ELEVATE constraint	Goldratt 1990	v3.27 counterfactual + 加班 / alternate
REPEAT	Goldratt 1990	持續循環

2. 方法 (Methodology)

2.1 模組 1：Throughput Accounting 三大會計變數

Goldratt 1992 定義：

$$T = R - TVC$$

TVC 之嚴格定義：成本必須1:1 隨產品數量變動才算 TVC。包含：

計入 TVC	不計入 (屬 OE)
✓ 原材料 (BOM 物料 × scrap factor)	✗ 直接人工 (工人薪水固定)
✓ 銷售佣金 (% revenue)	✗ 機台折舊
✓ 外包加工費	✗ 廠房租金
✓ 包裝耗材	✗ 監工 / 管理薪

Operating Expense (OE) = 期間固定成本 (含直接人工、攤提、廠租等) 。

Inventory (I) = WIP + 原料 + 成品庫存 (以 TVC 計，不含 overhead 攤提) 。

Net Profit = ΣT - OE (不必逐單算 fixed overhead) 。

2.2 模組 2：訂單接受決策 (The Killer Decision)

對單一訂單 (p, q, P) (產品 p 、數量 q 、單價 P)，計算：

$$T_{\text{order}} = q \cdot (P - \text{TVC}_p(P))$$

$$\text{T per CCR min} = \frac{T_{\text{order}}}{q \cdot \text{bottleneck_min}_p}$$

Goldratt 1990 §6 之決策規則：

```

若  $T_{\text{order}} < 0$ :      REJECT (虧本)
若 bottleneck 不夠:  REJECT (做不出來)
若  $T/\text{CCR-min} < \text{門檻}$ : NEGOTIATE (議價或外包)
其他:                  ACCEPT
    
```

Continuous Knapsack 最佳性論證：在單一 binding constraint $\sum_i q_i \cdot a_i \leq C$ 下，最佳化 $\sum_i q_i \cdot t_i$ 之 LP relaxation 之最佳解，即為「按 t_i / a_i 降序排序、依次填滿 capacity」之 greedy。Goldratt 1990 §6 證明此規則對 single CCR 為最佳。多 CCR 情境退化為 LP (後續 sprint 用 PuLP 求解) 。

2.3 模組 3：Drum-Buffer-Rope 排程

Schrageheim & Dettmer (2000) *Manufacturing at Warp Speed* 之三元素：

元素	意義	計算
 Drum	瓶頸節拍器	$\text{rate} = C_{\text{CCR}} / \text{run_time}_{\text{CCR}}$
 Buffer	瓶頸前時間緩衝 (防 starvation)	$\text{buffer} = 3 \times \text{run_time}_{\text{CCR}}$
 Rope	投料同步繩	$\text{release_offset} = \text{buffer_time}$

為何 $\text{buffer} = 3 \times \text{run-time}$: Schragenheim 2000 §4 依實證觀察， $3 \times$ 在 typical SMB 環境下平衡「starvation risk」與「WIP 累積成本」。理論上：

- $1 \times$: buffer 太小，前工序略有延遲即 bottleneck 斷流
- $3 \times$: 典型最佳，buffer 占用之 WIP 成本可接受
- $5 \times +$: 過保護，WIP 膨脹

Hopp & Spearman 1996 *Factory Physics* §10 證明：throughput 由 bottleneck 決定；非瓶頸工序之 buffer 為純 waste。erpilot 之 DBR 模組僅在瓶頸前放 buffer，非瓶頸工序 $\text{buffer} = 0$ 。

2.4 模組 4：Pricing Curve (敏感度延伸)

對給定 (product, qty, base_price)，掃描多個 discount levels (如 [0, 5%, 10%, 15%, 20%])，計算每個 discount 下之 throughput、T/CCR-min、recommendation 變化。

業務用途：sales 在客戶議價時可即時答覆「降 5% 還能接」「降 10% 需主管覆核」「降 15% 拒絕」。

3. 實作 (Implementation)

```

backend/app/services/throughput_accounting.py  (~450 行)
├─ TVCBreakdown (dataclass)
│   └─ material_cost / commission_rate / outsourcing_cost
│       └─ total_excluding_commission / total_tvc(price)
├─ compute_product_tvc(db, product_id, commission, outsourcing)
│   └─ ↑ 走 BOM 樹計算 material_cost
├─ OrderEvaluation (dataclass)
│   └─ throughput / t_per_ccr_min / is_feasible / recommendation
│       └─ reasoning (List[str])
├─ compute_throughput_per_ccr(rev, tv, bn_min) → float
│   └─ ↑ Goldratt killer metric
├─ evaluate_order_acceptance(...) → OrderEvaluation
│   └─ ↑ 主決策邏輯 (reject/negotiate/accept)
├─ PricingScenario / explore_pricing_curve(...)
│   └─ ↑ what-if discount levels
├─ DBRSchedule / compute_dbr_schedule(...)
│   └─ ↑ Schragenheim 2000 Drum-Buffer-Rope
├─ rank_orders_by_t_per_ccr(orders)
│   └─ ↑ Goldratt 1990 §6 ordering
└─ select_best_product_mix(orders, total_capacity)
    └─ ↑ Greedy knapsack (LP-optimal under single CCR)
    
```

3.1 與既有架構整合



4. 驗證 (Validation)

4.1 4 大結構不變量類別 (21 tests, 全 pass)

Category 1 : TVC composition (Goldratt 1992 嚴格定義)

- `tvc_excludes_commission_in_base` : base TVC 不含 commission
- `tvc_total_includes_commission_when_priced` : total TVC = base + price × commission_rate
- `tvc_zero_commission_uses_only_fixed` : commission=0 時退化為固定值

Category 2 : T/CCR-min monotonicity

- `throughput_per_ccr_basic` : $T = 600 - 200 = 400$, $bn=100 \rightarrow 4.0$
- `throughput_per_ccr_zero_bottleneck_returns_inf` : 無 CCR $\rightarrow +\infty$
- `throughput_per_ccr_monotone_in_price` : 價 $\uparrow \Rightarrow T/min \uparrow$

Category 3 : 訂單決策邏輯

- `reject_when_infeasible` : 產能不足
- `reject_when_loss_making` : 虧本
- `accept_when_high_t_per_min` : 符合條件
- `negotiate_when_below_threshold` : 在門檻下
- `accept_when_no_ccr_consumption` : 不消耗 CCR 必接

Category 4 : DBR Schragenheim 2000 教條

- `dbr_buffer_is_3x_runtime` : 預設 3×
- `dbr_drum_rate` : $rate = capacity / runtime$
- `dbr_zero_runtime_degenerate` : 邊界處理
- `dbr_custom_buffer_multiplier` : 可調

Category 5 : Knapsack 最佳性

- `rank_by_t_per_ccr_descending` : Goldratt 1990 §6 排序
- `select_best_product_mix_respects_capacity` : 總 capacity 守恆
- `select_mix_infeasible_orders_rejected_first` : 不可行優先排除

Category 6 : Pricing curve

- `pricing_curve_monotone_decreasing_throughput` : $discount \uparrow \Rightarrow T \downarrow$
- `pricing_curve_recommendation_changes_at_breakeven` : 建議在斷點改變

Category 7 : DB 整合

- `compute_product_tvc_from_bom` : 走 BOM 取得 material_cost = 26.0 (已知答案)

4.2 結果

21/21 tests pass · Sprint 累計：412/412 smoke tests pass。

5. 限制與未來工作 (Limitations and Future Work)

議題	為何不做	將來方向
多 CCR 同時 binding	greedy 不再最佳；需 LP / MIP	v3.29：整合 PuLP + CBC
Operating Expense 計算 自動化	OE 目前需客戶輸入；未從工資單 / 折舊表自動推導	整合 HR + Fixed Asset 模組
Buffer Management (動態調整)	目前固定 3× buffer；DBM 法可隨壓力區動態調整	Schrageinheim 2000 §6 Buffer Management
Lead-time stochasticity	DBR 假設前工序確定性	Hopp-Spearman §6 stochastic LT
多瓶頸 schedule 同步	DBR 假設單一 CCR	Drum-Buffer-Rope-Buffer-Drum 序列
TVC 含外包工序之自動偵測	outsourcing_cost 需客戶手輸	Routing 加 is_outsourced flag
GAAP / IFRS 對映報表	TA ≠ 標準成本會計，不可直接出財報	加 cost-accounting bridge layer

5.1 邊界情況

1. 產品無 BOM：material_cost = 0；客戶必須手動設定 outsourcing_cost / 否則無法評估
2. 產品無 Routing：bottleneck_minutes_required = 0 → 必接（從 CCR 角度）；但其實可能受其他 constraint 限制（v3.29 補多 constraint）
3. commission_rate > 1：物理不可能，未做檢查（trust input）
4. negative price：未做檢查（trust input）— 實務不應發生

6. 法律與責任聲明 (Legal Notice / 法律聲明)

⚠ 重要：管理會計分析之法律性質

本模組依 Goldratt (1992) Throughput Accounting 框架產生管理會計分析，並非依 GAAP（一般公認會計準則）或 IFRS（國際財務報告準則）所製作之合規財務報表。

1. TA vs 標準成本會計之區別

用途	TA	標準成本會計
對外財報 / 稅務申報	✗ 不適用	✓ 必須使用
內部 product-mix 決策	✓ 適用	✗ 常誤導
訂單接受決策	✓ 適用	✗ 常誤拒高 T 訂單

客戶不可將本模組輸出之 throughput / TVC 直接作為財報 / 稅報依據。對外報表請依適用會計準則 + 會計師 (CPA) 審視。

2. 訂單接受決策之責任

本模組產生之 **recommendation** (accept/reject/negotiate) 為演算法依輸入參數計算之建議，不構成：

- 對客戶報價 / 接單之承諾
- 對 sales 之強制執行指令
- 對價格之法律約束

客戶於採納建議前，應由具備業務 / 財務 / 法務專業背景之人員人工審視：

- TVC 之認定是否符合貴司會計政策 (不同產業 TVC 定義有差異)
- commission_rate 設定是否符合與業務之合約
- outsourcing_cost 是否已含外包契約之品質 / 交期罰則
- bottleneck_minutes_required 是否反映實際情況 (含 setup time、待料、品檢時段)
- min_acceptable_t_per_min 門檻之設定是否考慮機會成本 (如未來 demand)

3. DBR 排程之責任

Buffer = 3× run_time 為 Schragenheim 2000 經驗值，不保證在所有環境下最佳：

- 上游 lead time 變異大之環境，3× 可能不足 (應加大)
- 訂單頻次低、產品種類多之 high-mix-low-volume 環境，3× 可能過大
- 客戶應依本身 work flow 觀察實際 starvation / WIP 情況自行調整 **buffer_multiplier**

4. Pricing Curve 不構成 antitrust 範疇之承諾

本模組之 pricing scenarios 不構成：

- 對特定客戶之差別取價策略之法律建議
- 對市場行為之反壟斷合規之確認

各國反壟斷法（如台灣公平交易法、美國 Sherman Act）對 pricing 行為有特定規範。不同客戶之不同定價可能涉及合規議題。建議由法務顧問審視。

5. 演算法限制聲明

- 單一 CCR 假設：greedy 演算法在多 CCR 同時 binding 時非最佳；客戶若有多瓶頸應改用 LP/MIP
- 確定性假設：本模組假設 bottleneck_minutes_required、TVC 為確定值；不模型化 lead-time 變異、原料價格波動
- continuous relaxation：knapsack 假設訂單可分割接受；實務上 0-1 knapsack 屬 NP-hard
- 無策略性互動：未模型化客戶議價、競爭對手定價反應（屬 game theory 範疇）

6. 不擔保條款

於適用法律所允許之最大範圍內（to the maximum extent permitted by applicable law），erpilot 對下列事項不承擔責任：

- 因採用本模組建議所衍生之錯誤接 / 拒單所造成之收入損失或客戶關係損害
- 因 TVC / OE 誤判所造成之財報不實法律後果
- 因 DBR buffer 設定不當所造成之生產延誤 / 庫存過剩
- 因 pricing curve 之應用所衍生之反壟斷爭議
- 第三方（客戶、供應商、業務、operator）依本建議行動所衍生之契約 / 勞動 / 競爭法 爭議

7. 累積適用前置文件之聲明

本版本疊加於 v3.25.10 + v3.26 + v3.27，因此前置文件 §6 之所有聲明於此累積適用。

建議實務做法

- 將本模組輸出視為「業務決策支援報告」而非「自動接 / 拒單系統」
- 重大訂單（如 > 公司年營收 5%）必須走主管覆核流程
- 每季對比 TVC 設定與實際成本，調整參數
- 與會計師合作建立 TA → 標準成本之 reconciliation bridge
- pricing curve 之結果應與市場條件、競爭格局並列考量

7. 文獻 (References)

- [1] Goldratt, E. M. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press. — TOC 起點
- [2] Goldratt, E. M., & Fox, R. E. (1986). *The Race*. North River Press. — DBR 雛形
- [3] Goldratt, E. M. (1990). *What Is This Thing Called Theory of Constraints*. North River Press. — TOC 方法論 + product mix §6

- [4] **Goldratt, E. M.** (1992). *The Haystack Syndrome: Sifting Information out of the Data Ocean*. North River Press. — Throughput Accounting
- [5] **Corbett, T.** (1998). *Throughput Accounting: TOC's Management Accounting System*. North River Press. — TA 標準參考
- [6] **Schrageheim, E., & Dettmer, H. W.** (2000). *Manufacturing at Warp Speed: Optimizing Supply Chain Financial Performance*. CRC Press. — DBR 完整論述
- [7] **Schrageheim, E.** (2000). *Management Dilemmas: The Theory of Constraints Approach to Problem Identification*. CRC Press.
- [8] **Hopp, W. J., & Spearman, M. L.** (1996, 2008 2nd ed.). *Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management*. McGraw-Hill. — DBR vs CONWIP 比較 ; \$10 throughput 由瓶頸決定
- [9] **Mabin, V. J., & Balderstone, S. J.** (2003). The performance of the theory of constraints methodology. *IJOPM*, 23(6), 568-595. — TOC empirical performance
- [10] **Lawler, E. L., Lenstra, J. K., Rinnooy Kan, A. H. G., & Shmoys, D. B.** (1985). Sequencing and scheduling: Algorithms and complexity. In *Handbooks in OR & MS*, 4, 445-522. — scheduling complexity
- [11] **Pinedo, M. L.** (2016). *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems* (5th ed.). Springer.
- [12] **Cooper, R., & Kaplan, R. S.** (1988). Measure costs right: Make the right decisions. *Harvard Business Review*, 66(5), 96-103. — ABC vs TA debate
- [13] **Wagner, M., & Whitin, T. M.** (1958). [Cited from v3.25.10] — lot sizing within TA context
- [14] **Spearman, M. L., Woodruff, D. L., & Hopp, W. J.** (1990). CONWIP: A pull alternative to kanban. *Int. J. Prod. Res.*, 28(5), 879-894. — DBR/CONWIP 對照

8. 變更紀錄 (Changelog)

版本	日期	變更
v3.25.10	2026-05-20	無產能 MRP-II
v3.26	2026-05-20	產能感知 MRP
v3.27	2026-05-20	TOC IDENTIFY + Provenance
v3.28	2026-05-20	本版本 : TOC EXPLOIT + SUBORDINATE (TA + DBR + Order Acceptance)
將來 v3.29+	TBD	多 CCR LP/MIP / Buffer Management 動態調整
將來 v3.30+	TBD	LLM 包裝層「該不該接這張單」對話式答覆

最後更新：2026-05-20 (v3.28) 作者：erpilot 工程團隊 (含 IE/OR/管理會計/AI 跨域學術方法論引用) 版本：1.0 前置文件：v3.25.10 / v3.26 / v3.27 之 design docs English version：
[THROUGHPUT_ACCOUNTING_DESIGN_EN.md](#)